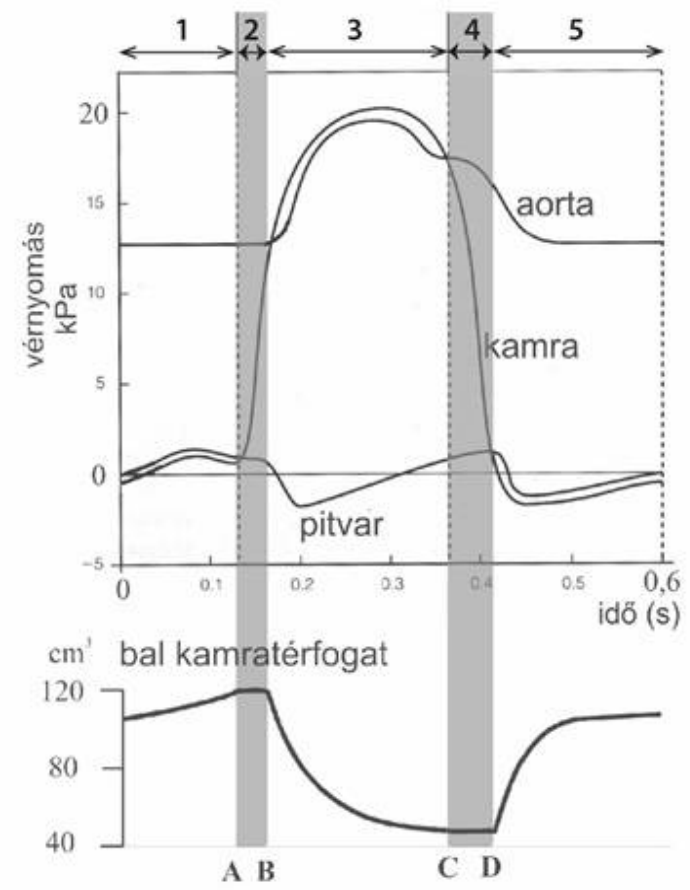
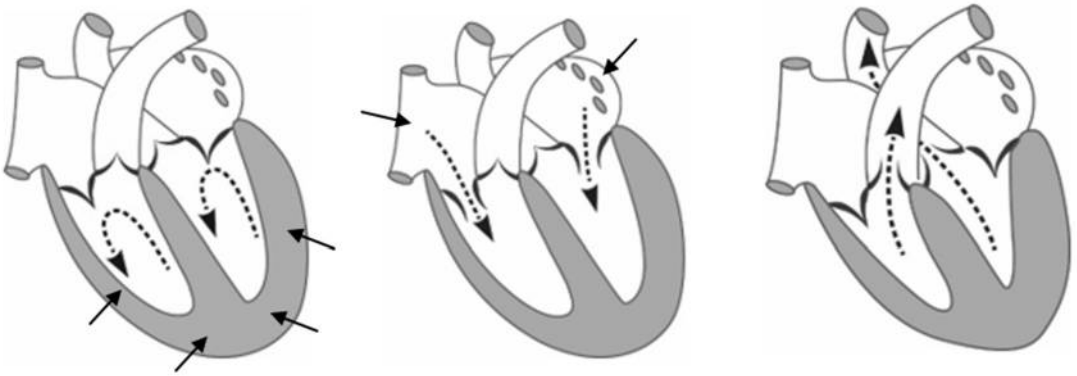
V. Szívciklus 10 pont



A mellékelt diagram egyetlen szívciklus alatt lejátszódó nyomás- és térfogatváltozásokat ábrázolja az aortában, a bal kamrában és a bal pitvarban. A szisztolé alatt a pitvarok, majd a kamrák izomzata húzódik össze (a diagramon ez a bal kamra). A diasztolé alatt a kamra izomzata elernyed. Az A, B, C és D betűk szívbillentyűk nyitódásának, illetve záródásának pillanatait jelölik.

1. Jelölje a grafikon alatti ABCD betűjelzéseknél a megfelelő helyen fölfelé mutató nyíllal a vitorlás billentyűk nyitódásának, és lefelé mutató nyíllal záródásának pillanatát! (2 pont)

2. Az alábbi három ábra a szív három állapotát (X, Y, Z) mutatja a szívciklus során. Rendelje ezeket a működési állapotokat a szívciklus nyomás- és térfogatváltozási diagramjának megfelelő időintervallumaihoz (1, 2, 3, 4, 5). Írja az időintervallumok sorszámát az ábrák alatti üres négyzetekbe! A szaggatott nyilak a véráramlás irányát, a folyamatos vonallal jelölt nyilak pedig a szívizom összehúzódását jelzik. (3 pont)



X		Y		Z	

3. Nevezze meg a szív elsődleges ingerképző központját! .....
Jelölje helyét a bal oldali szív rajzán csillaggal! (2 pont)

4. Hasonlítsa össze a 2. és a 4. időszakaszban a bal kamra nyomás-és térfogatviszonyait! Írja az alábbi szavakat a táblázat megfelelő celláiba! Egy szót többször is felhasználhat. (2 pont)

csökken, emelkedik, változatlan

	2. szakasz	4. szakasz
Nyomás		
Térfogat		

5. Számolja ki és adja meg a keringési perctérfogatot, feltételezve, hogy a szív összehúzódásainak ritmusa és erőssége folyamatosan a grafikonon jelzett marad! Rögzítse a számítás menetét!

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

VI. Mendeli tulajdonságok molekuláris értelmezése 12 pont

Mendel az általa vizsgált tulajdonságok öröklődésmenetét korát meghaladó tudományos pontossággal tárta fel, ám a tulajdonságokért felelős allélok molekuláris jellemzését és a tulajdonságok megjelenésének biokémiai magyarázatát csak nemrég sikerült megadni. Az első ilyen tulajdonság a borsó magjának sima vagy ráncos alakja volt. Az azonosított *Sbe1* gén a keményítő elágazását katalizáló enzimet (SBE1) kódolja, amely az elágazásmentes amilózmolekulán elágazásokat (1,6 kötéseket) hoz létre és ezzel amilopektin molekulákat képez. A domináns allél (R) homozigóta vagy heterozigóta állapotban elég SBE1 enzimet termel ahhoz, hogy az amilóz nagy részét amilopektinné alakítsa.
A ráncos fenotípust az *Sbe1* gén mutáns allélja (r) hozza létre. A mutáció egy 800 bázispár hosszú DNS-szakasz beépülése a génbe. A génről átíródó mRNS alapján szintetizálódó enzimfehérje működésképtelen, nem képes a keményítő molekula elágazásait szintetizálni. Mivel az amilózmolekuláról könnyebben szakadnak le glükóz molekulák, mint az amilopektinről, a magas amilóztartalom egyben magasabb cukorkoncentrációt is okoz, ami nagyobb mennyiségű víz beáramlását okozza a fejlődő magba. A mag kialakulása és száradása során ezért több vizet veszít. Ez okozza a mag összeesését és ráncosodását.